

Resumen I2 Fundamentos de Finanzas

Fecha Evaluación: lunes 30 de octubre
Francisca Cornejo

Instrumentos de Deuda → El instrumento de deuda o “Renta fija” es un pasivo financiero que se pueden transar en el mercado y que tienen una estructura de pagos prometidos fijados, definidos y con fecha de pagos conocidas.

- Mercado Primario: Tienen una tasa, estructura de pagos y vencimiento de pagos fijos. En este mercado **si** es posible armar una “tabla de desarrollo”.
- Mercado Secundario: Se transan los pagos prometidos entre distintos actores del mercado.

Tabla de Desarrollo → Muestra las fechas y montos de los pagos de un crédito, separada entre intereses y amortización. La amortización va reduciendo el saldo de la deuda.

Bonos → Instrumentos o contratos de deuda estandarizados, al portador, vendidos directamente a inversionistas, habitualmente con la ayuda de intermediarios. Los flujos de primera emisión se realizan mediante ventas en el mercado primario. Posteriormente, las transacciones se realizan en el mercado secundario. Los flujos prometidos y la tasa ofrecida son definidos por el emisor del bono.

“TIR” de mercado → Tasa de descuento que hace que el valor presente neto sea cero. El “TIR” de un bono, es la tasa que usa el mercado para determinar su precio. Para determinar el “TIR” de un bono primero se miran las “tasas base” y luego se analiza el riesgo del emisor, en donde el mercado exige un “spread” (diferencia positiva de tasas) en función del riesgo del emisor.

- “TIR” de colocación: Tasa usada para calcular el precio al colocar el bono por primera vez (mercado primario).
- “TIR” de mercado: Tasa usada para calcular el precio de mercado en cualquier momento del tiempo (mercado primario o secundario).

Prepago → El prepago o “bonos rescatables” existe cuando el emisor puede o tiene la opción de pagar anticipadamente el saldo de la deuda. El comprador también tiene la opción de exigir que le paguen anticipadamente el saldo de la deuda. Típicamente se paga el monto adeudado (más/menos una multa).

- Para el emisor: El prepago se realiza cuando las tasas bajan, sin embargo, que exista prepago hace menos atractiva la inversión. En equilibrio, el precio pagado por este bono es menor (mayor TIR de colocación).
- Para el comprador: El prepago se exige si las tasas suben. Si el bono tiene esta opción entonces es más atractivo como inversión. En equilibrio se pagan más por el bono que si no existe esta opción (menor TIR de colocación).

Curva de tasas de Spot → Tasa de interés de mercado en un día determinado que depende del plazo del bono. Estas tasas generalmente no son constantes en función del plazo al vencimiento de los bonos, habiendo distintas tasas para distintos plazos. Estas también se definen como la TIR anualizada de bonos a diferentes plazos. Se puede calcular el precio de cualquier bono con igual riesgo de crédito y moneda utilizando las TIR o los precios de los bonos cero-cupón. La TIR de un bono con cupones será un “promedio” de las distintas tasas spot.

Curva de tasas de Forward → Tasas de interés implícitas para períodos futuros. Dichas tasas guardan relación con lo que espera el mercado para el futuro. Las estructuras de estas tasas son:

1. Certeza – Tasas Spot a partir de las tasas futuras.
2. Caso general – tasas futuras implícitas a partir de las tasas spot.
3. Nomenclatura: Se define f_t como la tasa de interés forward entre $t - 1$ y t .

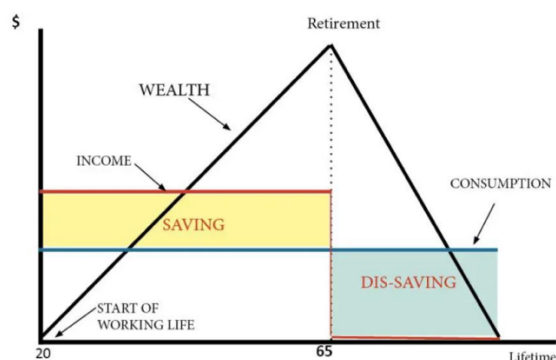
Arbitraje → Estrategia de inversión que no requiere inversión neta (pagos), ni hoy ni (potencialmente) en el futuro, pero que abre la posibilidad de obtener ganancias seguras hoy o potenciales a futuro.

- Ley del precio único: Dos formas alternativas de generar los mismos flujos futuros, los cuales deben tener el mismo valor al invertir.

Portafolios → Bonos con pagos posiblemente distintos en diversos períodos.

- Portafolio Imitador: Portafolio compuesto por bonos cero-cupón que tenga los mismos pagos que el bono con cupones.

Ciclo de Vida de Consumo

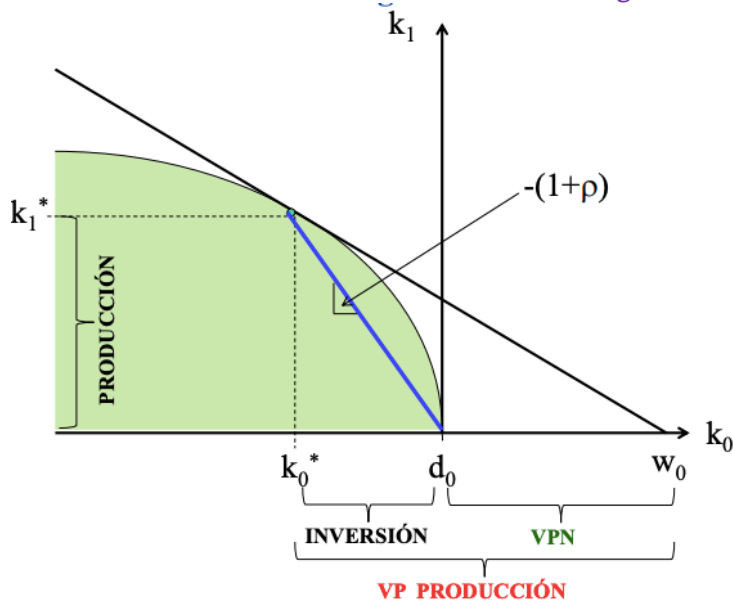


Modelo de Fisher - Funciones de Utilidad y Curvas de Indiferencia → Tenemos una función de utilidad U que depende de cuánto consumamos en el presente y en el futuro. La TMS indica las preferencias por el consumo, lo cual permite maximizar la función de utilidad. En el modelo de Fisher se estudia decisiones de consumo e inversión. MdC, en su esencia, es un lugar donde se puede prestar y pedir un préstamo, el cual permite trasladar riqueza a través del tiempo para optimizar la utilidad del consumo Inter temporal. Cuando no existe el mercado de capitales no se puede trasladar la riqueza a través del tiempo, por lo que la inversión óptima depende de las preferencias del dueño.

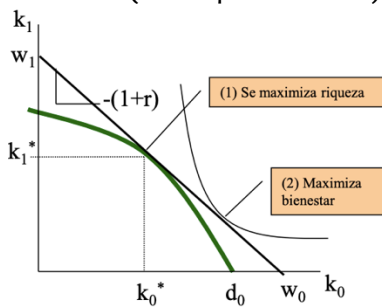
Implicancias del Modelo de Fisher:

1. La empresa solo tiene que maximizar la riqueza y no preocuparse de las preferencias de los accionistas.
2. Separación de propiedad y control:
 - Sin MdC: El dueño toma decisiones para maximizar su frontera de utilidad.
 - Con MdC: Se puede contratar a un CEO que maneje la empresa.
3. La inversión óptima no depende de la forma de financiamiento (deuda o recursos propios).
4. La gente vulnerable con buenas ideas – proyectos si los puede llevar a cabo.

Modelo de Fisher – Inversión como “consumo negativo”.



Fisher – Principio de Separación → Las decisiones de producción son independientes de las de consumo (de las preferencias).



Tasa de Interés en el Modelo de Fisher:

1. Permite transportar la riqueza a través del tiempo.
2. Permite expresar el valor hoy de un FdC futuro.
3. Es un costo de oportunidad.
4. Es determinado en el MdC → VP, también es un precio “de mercado”.
5. Está implícito en los precios de los activos (bonos).
6. Depende de las preferencias de consumo en el mercado.

Corolario → Inversión en todos aquellos proyectos con VPN positivo.

Decisión Marginal → Inversión en todos aquellos proyectos en donde el último peso invertido rinde $(1 + r)$.

Problemas de la TIR → La TIR es un porcentaje que no revela ni el tamaño de la inversión ni su horizonte. Al hacer ranking de proyectos en base a TIR y escoger el o los proyectos con mayor TIR (excluyendo otros), implícitamente hacemos supuestos importantes: Escala y Horizonte. Un proyecto con TIR alta, pero inversión pequeña tiene el VPN bajo. Quizá un proyecto con menor TIR, pero inversión mucho más grande tiene mayor VPN. Un proyecto con TIR alta, pero horizonte de solo 1 año tiene el VPN bajo. Quizá un proyecto con menor TIR pero que dura muchos más años tiene mayor VPN.

Cálculo correcto del VPN de un proyecto:

1. Sólo considerar Flujos de Caja relevantes. Estos deben ser incrementales.
2. Coherencia en el tratamiento de la inflación y tasa de cambio.
3. Separar la valoración del activo de su financiamiento. (No considerar los intereses ni amortizaciones en el flujo del activo).